

Anggota Kelompok:

Farah Faizah	121450002
Rahmat Putra Aji	121450053
Tri Murniya Ningsih	121450038
Nadia Fitri Yani	121450101

ANALISIS DATA PENGUNJUNG MALL DENGAN UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA

Uji regresi adalah salah satu jenis pengujian yang bertujuan untuk menentukan pengaruh dari variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) pada data.

Dosen Pengampu:

Febri Dwi Irawati, S.Si., M.Si
Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si.



PENDAHULUAN

Pada penelitian ini kita akan menganalisis sebuah data yang berjenis sekunder. Data ini mencakup berbagai informasi mengenai pengunjung di suatu Mall, seperti Id pelanggan, gender, usia, pendapatan tahunan dan pengeluaran tahunan.

Analisis ini akan dilakukan dengan uji regresi sederhana. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh usia terhadap pengeluaran pengunjung.

HASIL

Menampilkan pendugaan koefisien parameter dari model, sehingga model regresi linier data diatas yaitu :

$\text{Pengeluaran} = 73.7 - 0.6049\text{usia}$

Dengan slope sebesar -0.6409 dan intersep 73.7

- Setiap penambahan satu usia maka pengeluaran akan turun sebesar -0.6049
- Dalam hal ini $b_1 = -0.6409$, menjelaskan setiap penambahan satu angka usia maka pengeluaran akan berkurang sebesar 73.7

ANALISIS

- import library
- Input Data
- Tipe Data
- Summary Data
- Plot Data
- Model Regresi
- Membuat Garis Regresi
- Korelasi analisis regresi
- Koefisien determinasi regresi linear
- Uji normalitas
- Uji heteroskedastik

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kumpulan data set yang diambil dari web kaggle, yang mana data set tersebut akan di analisis oleh penulis dengan menggunakan metode regresi linear. Dalam regresi linear tersebut penulis menggunakan uji korelasi pearson, koefesien determinasi regresi, uji normalitas dan juga uji heteroskedastik. Dalam melakukan uji tersebut penulis menggunakan teknologi khusus yaitu menggunakan aplikasi R (R studio) yang mana merupakan salah satu bahasa pemrograman.

KESIMPULAN

- 1.R adalah bahasa pemrograman yang berhubungan dengan komputasi dan pengolahan data untuk statistika dan yang berhubungan dengan penampilan grafik.
- 2.Berdasarkan data set pengunjung mall dapat dilihat bahwasannya pengunjung mall merupakan pria dan wanita yang memiliki usia yang rentang usia yang masih muda maupun kelompok usia tua (orang dewasa).
- 3.Dari model regresi diketahui bahwa setiap penambahan satu angka usia maka pengeluaran akan berkurang sebesar 73.7 dan setiap penambahan satu usia juga pengeluaran akan turun sebesar -0.6049.
- 4.Ketika melakukan uji normalitas dan uji heteroskedastik didapatkan hasil bahwa p-value yang didapat adalah kurang dari alpha maka H_0 ditolak.

